

Приложение №19**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»

от «09» сентября 2021 г. № 174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования»

№ ПП-07 Р-042 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение документа и область применения.....	3
2. Термины и сокращения	4
3. Основные положения	6
4. Описание порядка выполнения процедур бизнес-процесса.....	8
5. Метрики эффективности бизнес-процесса	19
6. Риски и контрольные процедуры	20
7. Модель бизнес-процесса.....	23
8. Нормативные ссылки	23
9. Порядок внесения изменений	24
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	24
11. Список приложений.....	24

1. Назначение документа и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Управление аварийными воздействиями ТООР критичного оборудования» (далее - Регламент) является установление единого порядка подготовки и выполнения аварийных работ, включая фиксацию их результатов, а также регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.03.03.03-ERP Управление аварийными воздействиями ТООР критичного оборудования».

Задачами Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.03.03.03-ERP Управление аварийными воздействиями ТООР критичного оборудования»;
- описание используемых инструментов при реализации бизнес-процесса «ПП-07.03.03.03-ERP Управление аварийными воздействиями ТООР критичного оборудования».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания / УК) и управляемых обществ (далее – УО), которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно – Компания), при проведении процедур по управлению аварийными воздействиями ТООР критичного оборудования.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т. д.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей настоящему документу.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия регламента

Регламент применяется для УК, и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ, и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Действие Регламента распространяется на процесс «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования».

Регламент задает требования к процедурам бизнес-процесса от момента получения сообщения об отказе критичного оборудования или о возникновении аварийной ситуации от производственных служб до момента фиксации причин дефекта и деблокирования Заказа ТОРО.

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в SAP ERP осуществляются в соответствии с [Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now](#).

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
Аварийно-технический запас	Неснижаемое минимальное количество материально-технических ресурсов, находящихся на складе УО, и необходимых для обеспечения бесперебойности производственного процесса в случае непредвиденного выхода из строя основного и вспомогательного оборудования вследствие аварийных поломок и последующего аварийного ремонта.
Воздействие	Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части.
Группа закупок	Ответственное подразделение в структуре модуля «Управление материальными потоками».
Единица оборудования	Отдельный физический объект, техническое обслуживание и ремонт которого выполняется автономно. Единицу оборудования можно монтировать в технической системе или ее части.
Заказ ТОРО	Носитель затрат, который собирает нормативные и

Термин	Определение
	фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования. Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. <i>Статусы заказов в процессе управления аварийными воздействиями:</i> • «ДЕБЛ» - деблокирован. • «КРМТ» - капитализируемые ремонты. Вид заказов в процессе управления аварийными воздействиями: • «AVR1» - аварийное ТОРО.
Компания	Управляющая компания (УК) и все Управляемые общества (УО), именуемые совместно.
Ремонт	Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322-78).
Сообщение ТОРО	Объект информационной системы, необходимый для фиксации информации (например, сообщение о дефекте) (Глоссарий проекта ERP) <i>Статусы сообщений ТОРО в процессе управления аварийными воздействиями:</i> • «СООТ» - сообщение открыто. Виды сообщений ТОРО в процессе управления аварийными воздействиями: • «А2» - сообщение о неисправности; • «АА» - критичный дефект; • «АВ» - сообщение об аварии.
Техническое место	Элемент технической структуры, представляет собой логический уровень, где может быть установлен некоторый реальный объект (оборудование).
Технологическая карта ТОРО	Перечень выполняемых работ с указанием состава операций с трудоемкостью, исполнителя и потребности в материалах для проведения определенного мероприятия ТООР (ТО, ТР, СР, КР). Технологические карты используются для стандартизации последовательности выполнения работ и эффективного планирования мероприятий ТООР.
Управляемое общество	В рамках настоящего Регламента под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора.
Управляющая компания	ООО «УК Полюс», осуществляющее функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ.

Термин	Определение
MES-система/ АСУ ГТК ИТС	Система цехового уровня или система уровня предприятия, консолидирующая данные оперативного учета производства.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
АТЗ	Аварийно-технический запас
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
Заказ	Заказ ТООР
МОЛ	Материально ответственное лицо
МТР	Материально-технические ресурсы
ОЗМ	Основная запись материала
ПА	Производственный актив
Сообщение	Сообщение ТООР
Техкарта	Технологическая карта
ТООР	Техническое обслуживание и ремонт
ТООР	Техническое обслуживание и ремонт оборудования
УО	Управляемое общество
УК	Управляющая компания

3. Основные положения

3.1. Под аварийными воздействиями ТООР понимаются внеплановые работы, вызванные отказом критичного оборудования или возникновением аварийной ситуации.

3.2. Группа критичного оборудования для проведения процедур управления аварийными воздействиями определяется в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение критичности оборудования».

3.3. При необходимости проведения технического диагностирования в рамках выполнения аварийных воздействий ТООР, порядок привлечения профильных специалистов представлен в Регламенте Компании «Организация технического диагностирования оборудования ЗИФ».

3.4. Последовательность действий при управлении аварийными воздействиями ТООР:

3.4.1. Уточнение дефектов оборудования и формирование дефектной ведомости на бумажном носителе.

3.4.1.1. При отказе/дефекте критичного оборудования производственная служба осуществляет останов оборудования. Дежурный персонал осматривает оборудование и передает результаты осмотра для принятия решения о немедленном проведении аварийного воздействия или проведении воздействия позднее.

3.4.2. Принятие решения о немедленном проведении или переносе воздействий.

3.4.2.1. Инженер ТООП анализирует влияние отказа или дефекта (п.п. 4.7.2.1) и направляет результаты анализа производственной службе для принятия решения.

3.4.2.2. Если принято решение о выполнении воздействия позднее, дефект регистрируется в системе для дальнейшего планирования в соответствии с порядком, установленным Регламентом по регистрации технического состояния оборудования.

3.4.2.3. Если принято решение о немедленном выполнении воздействия, осуществляется определение исполнителя и формирование наряд-задания. При формировании наряд-задания анализируется степень опасности работ и необходимость формирования наряд-допуска (пп. 4.7.2.4- 4.7.2.7 Регламента).

3.4.3. Подготовка и выполнение работ.

3.4.3.1. После формирования наряд-задания и наряд-допуска осуществляется формирование требования-накладной и выдача МТР для выполнения воздействия.

3.4.3.2. После оформления необходимой документации (наряд-задание, наряд-допуск, дефектная ведомость, требование-накладная) и получения необходимых МТР, в том числе из состава АТЗ для оборудования ЗИФ и ГТК, осуществляется выполнение аварийных воздействий. При выполнении работ уточняются объемы работ и фиксируются в дефектной ведомости, для выдачи дополнительных МТР (при необходимости).

3.4.3.3. В случае использования АТЗ для выполнения аварийных воздействий на оборудование, в системе осуществляется проверка использования МТР с перечнем МТР сетевого графика СПП-элемента «АТЗ ИД (Инвестиционная деятельность)». Если хотя бы один из используемых МТР соответствует перечню, выполняемое воздействие является капитализируемым (Заказу ТООП устанавливается статус КРМТ).

3.4.3.4. По результатам выполнения работ осуществляется проверка соответствия зафиксированных данных в документации с фактическими данными выполнения работ, а также качество выполненных работ. При соответствии данных осуществляется фиксация результатов работ в системе.

4. Описание порядка выполнения процедур бизнес-процесса

4.1. Цели бизнес-процесса

Целью бизнес-процесса «ПП-07.03.03.03-ERP Управление аварийными воздействиями ТООР критичного оборудования» является проведение срочных ремонтов критичного оборудования, остановленного по причине аварии либо возникновения критичного дефекта.

4.2. Задачи бизнес-процесса

Задачами бизнес-процесса являются:

- оперативная подготовка к выполнению аварийных воздействий (обеспечение МТР и ресурсами, формирование соответствующей документации);
- фиксация результатов ремонта.

4.3. Перечень бизнес-процедур

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Раздел 7](#) Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Управление аварийными воздействиями ТООР критичного оборудования» и их задачи представлены в Таблице №1:

Таблица №1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Инженер ТООР УО (далее – Инженер ТООР)	• участие в принятии решения о немедленном устранении аварии или переносе ремонта на более поздний срок; • формирование требование-накладной; • формирование требование-накладной для подрядчиков; • фиксация результатов ремонта; • деблокирование Заказа ТООР в SAP S/4HANA (далее – Заказ); • фиксация причин дефекта в Сообщении ТООР (далее – Сообщение).
2	Обходчик ТООР	• осмотр оборудования.
3	Исполнитель работ ТООР УО (далее – Исполнитель работ ТООР)	• получение МТР и выполнение ремонтных работ.
4	Представитель подрядной организации	• получение МТР и выполнение ремонтных работ.
5	МОЛ ТООР УО (далее – МОЛ ТООР)	• выдача МТР подрядчикам; • выдача МТР для работ хоз. способом.
6	Главный инженер ТООР УО (далее – Главный инженер ТООР)	• определение исполнителя работ.

4.5. Результаты бизнес-процесса

*Таблица №2. Результаты бизнес-процесса «Управление аварийными воздействиями ТОиР
критичного оборудования»*

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Сообщение ТОРО с видом «АВ – сообщение об аварии»	ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановых останов)
2	Деблокированный Заказ ТОРО с фиксацией результатов работ	ПП-07.06.03 Выполнение и фактический учет воздействий

4.6. Входы бизнес-процесса

*Таблица №3. Входы бизнес-процесса «Управление аварийными воздействиями ТОиР
критичного оборудования»*

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщики входа бизнес-процесса
1	Сообщение от производственной службы о критичном отказе или аварийной ситуации	
2	Сообщение ТОРО со статусом «СООТ – сообщение открыто» и видом «А2 – сообщения о неисправности» с признаком останова	ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановых останов)
3	Сообщение ТОРО со статусом «СООТ – сообщение открыто» и видом «АА – критичный дефект» с указанием дефекта аварийного оборудования	ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановых останов)

4.7. Описание процедуры «Подготовка к аварийному воздействию»

4.7.1. Осмотр оборудования

4.7.1.1. При отказе/дефекте критичного оборудования или возникновении аварийной ситуации оперативным персоналом производственной службы осуществляется останов оборудования с целью проведения осмотра.

4.7.1.2. Отказ/дефект критичного оборудования выявляется оперативным персоналом, либо регистрируется MES-системой/ АСУ ГТК ИТС.

4.7.1.3. При выявлении отказа/дефекта оперативным персоналом:

- При отсутствии возможности создания сообщения в системе, формируется «Сообщение от производственной службы» на бумажном носителе, а также оповещается диспетчер, который формирует Сообщение ТОРО об критичном дефекте (вид – «АА») или Сообщение об аварии (Сообщение ТОРО вида «АВ») на основании полученной информации;

- Формируется Сообщение ТОРО о критичном дефекте (вид – «АА») или Сообщение

об аварии (Сообщение ТООП вида «АВ»).

4.7.1.4. При регистрации отказа (останова) оборудования MES-системой/АСУ ГТК ИТС в автоматическом режиме осуществляется передача данных в систему SAP S/4HANA и формирование Сообщения ТООП о неисправности (вид – «А2») со статусом «ОТКЗ».

4.7.1.5. После выявления дефекта или аварийной ситуации осуществляется останов оборудования. Оперативный персонал осматривает оборудование, при невозможности обнаружения дефекта осуществляет вскрытие оборудования. При этом, если уточнение дефекта невозможно и для этого требуется проведение полноценного обследования с продолжительным остановом оборудования, данное обследование должно планироваться как аварийное воздействие в соответствии с требованиями Регламента ([п.4.7.2-4.8.4](#)).

4.7.1.6. Инженер ТООП на основании результатов осмотра формирует Дефектную ведомость на бумажном носителе. Шаблон Дефектной ведомости представлен в [Приложении №1](#) Регламента.

Таблица №4. Осмотр оборудования

Шаг ПП-07.03.03.03.010	Осмотр оборудования
Входная информация	Сообщение от производственной службы (несистемное); Сообщение ТООП (системное) об аварии со статусом «СООТ – сообщение открыто» и видом «А2» (сообщение о неисправности).
Исполнитель	Обходчик ТООП Инженер ТООП
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Исполнитель работ ТООП проводит осмотр оборудования на основании сообщения от производственной службы или поступившего сообщения ТООП.
Результаты выполнения работ	Сообщение от производственной службы (несистемное) – дополнено описание дефекта/отказа; Сообщение ТООП (системное) об аварии со статусом «СООТ – сообщение открыто» и видом «АА» (критичный дефект) – дополнено описание дефекта/отказа; Дефектная ведомость (несистемная).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется немедленно при отказе/дефекте критичного оборудования и/или возникновения аварийной ситуации
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.7.2. Принятие решения об устранении аварии и оформлении наряд-задания

4.7.2.1. После формирования Дефектной ведомости Инженер ТООП анализирует предоставленные данные и определяет необходимость немедленного проведения воздействий. Анализ осуществляется в соответствии с порядком, установленным [Методическими указаниями Компании «Приоритизация работ по ТООП и балансировка трудозатрат»](#).

4.7.2.2. Результаты анализа передаются производственной службе для принятия решения о немедленном проведении воздействия или переносе на более поздний срок.

4.7.2.3. Если принято решение о немедленном устранении дефекта, Главный инженер ТООИР определяет исполнителя работ в соответствии с [п.4.7.3](#) Регламента.

4.7.2.4. После определения исполнителя работ Инженер ТООИР на основании результатов осмотра оборудования формирует Наряд-задание. Шаблон Наряд-задания представлен в [Приложении №1](#) Регламента.

4.7.2.5. При оформлении наряд-задания Инженер ТООИР проверяет виды работ и вид оборудования на наличие опасных работ, в соответствии с требованиями Положения о применении наряд-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности.

4.7.2.6. Если опасные работы отсутствуют, Инженер ТООИР формирует требование-накладную в соответствии с [п.4.7.4](#) Регламента

4.7.2.7. При наличии опасных работ Инженер ТООИР заносит необходимую информацию об опасных работах в наряд-задание и инициирует формирование наряд-допуска в соответствии с процессом «ПП-11.03.01-ERP Обеспечение проведения работ повышенной опасности».

4.7.2.8. После формирования дефектной ведомости, наряд-задания и наряд-допуска (при необходимости), Инженер ТООИР передает данную документацию Исполнителю работ ТООИР.

4.7.2.9. Если принято решение о переносе работ на более поздний срок Инженер ТООИР:

- Корректирует сроки работ в Сообщении о неисправности или Сообщении об аварийном дефекте;
- Регистрирует дефект в системе в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте Компании «Регистрация технического состояния оборудования»](#) (дефекты, простои, в т.ч. внеплановый останов), если дефект/отказ был зафиксирован оперативной службой в соответствии с [пп. 4.7.1.3](#) Регламента.

Таблица №5. Принятие решения об останове оборудования, устранении аварии и оформлении наряд-задания

Шаг ПП 07.03.03.03.020	Принятие решения об останове оборудования, устранении аварии и оформлении наряд-задания
Входная информация	Сообщение от производственной службы (несистемное); Дефектная ведомость (несистемная); Сообщение ТОРО (системное) об аварии со статусом «СООТ – сообщение открыто» и видом «А2» (сообщение о неисправности); Сообщение ТОРО (системное) об аварии со статусом «СООТ – сообщение открыто» и видом «АА» (критичный дефект).
Исполнитель	Инженер ТООИР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТООИР после получения Сообщения от производственной службы о отказе критичного оборудования на бумажном носителе или Сообщения ТОРО о неисправности «А2 – сообщения о неисправности» или о критичном дефекте «АА – критичный

Шаг ПП 07.03.03.03.020	Принятие решения об останове оборудования, устранении аварии и оформлении наряд-задания
	дефект» проводит анализ необходимости немедленного ремонта на основе результатов осмотра оборудования. По итогам анализа принимается решение о сроках проведения ремонта.
Результаты выполнения работ	Наряд-задание (несистемный); Дефектная ведомость (несистемная);
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется немедленно при поступлении результатов осмотра
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.7.3. Определение исполнителя работ

4.7.3.1. Определение исполнителя работ осуществляется Главным Инженером ТООР если принято решение о немедленном выполнении работ в соответствии с [пп. 4.7.2.1](#) Регламента.

4.7.3.2. Для критичного оборудования ежегодно должен определяться способ выполнения работ ТООР и Исполнитель работ ТООР в соответствии с требованиями Методических указаний Компании «Определение способа выполнения работ по ТООР производственных активов» и Методических указаний Компании «Определение квалификационных требований к исполнителям работ по обслуживанию и ремонту производственных активов».

4.7.3.3. Если в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение способа выполнения работ по ТООР производственных активов» обслуживание отказавшего оборудования осуществляется подрядной организацией, Главный инженер ТООР выполняет следующие процедуры:

- Формирует Заявку на выполнение работ подрядчиком и направляет Менеджеру по сопровождению договоров;
- Передает Инженеру ТООР информацию о подрядчике для формирования Наряд-задания.

4.7.3.4. Если в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Определение способа выполнения работ по ТООР производственных активов»](#) обслуживание отказавшего оборудования осуществляется собственными силами, Главный инженер ТООР проверяет:

- доступность собственных ресурсов на выполнение работ:
 - присутствие сотрудников/ исполнителей работ в цеху;
 - наличие машин/ механизмов на предприятии.
- возможность выполнения работ в требуемые сроки собственными силами.

4.7.3.5. При недостатке собственных ресурсов для выполнения работ Главный инженер ТООР инициирует оперативный поиск ресурсов (экстренный вызов сотрудников, балансировка мощностей). После определения полного перечня исполнителей работ Главный Инженер ТООР передает Инженеру ТООР информацию о исполнителях для формирования наряд-задания.

Таблица №6. Определение исполнителя работ

Шаг ПП 07.03.03.03.025	Определение исполнителя работ
Входная информация	Дефектная ведомость(несистемная); Сообщение от производственной службы (несистемное)
Исполнитель	Главный инженер ТООР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Главный инженер ТООР проверяет доступность ресурсов, договоров и наличие соответствующего наряд-допуска и принимает решение об исполнителе работ
Результаты выполнения работ	Заявка на выполнение работ подрядчиком (несистемная); Наряд-задание (несистемное); Наряд-допуск (несистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется немедленно при принятии решения о проведении работ
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.7.4. Формирование требования-накладной

4.7.4.1. Формирование требование-накладной М11 (далее – накладная) осуществляется при выполнении работ собственными силами.

4.7.4.2. Формирование требование-накладной М15 (далее – накладная) осуществляется при выполнении работ подрядной организацией.

4.7.4.3. Инженер ТООР формирует накладную на основе данных дефектной ведомости и передает Исполнителю работ ТООР.

4.7.4.4. Если требуются МТР, находящиеся в составе АТЗ, Инженер ТООР выполняет оформление требуемой документации и получает МТР из АТЗ в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» и управляемых обществ в процессе формирования, выдачи и пополнения аварийно-технического запаса (АТЗ).

4.7.4.5. Если требуется перемещение МТР к месту проведения ремонта с использованием транспорта, Инженер ТООР направляет сформированную накладную Планировщику транспортной логистики в процесс «ПП-10.05.01 Планирование транспортной логистики».

Таблица №7. Формирование требования-накладной и формирование требования-накладной для подрядчика

Шаг ПП 07.03.03.03.030 Шаг ПП 07.03.03.03.035	Формирование требования-накладной Формирование требования-накладной для подрядчика
Входная информация	Дефектная ведомость (несистемная);

Шаг ПП 07.03.03.03.030 Шаг ПП 07.03.03.03.035	Формирование требования-накладной Формирование требования-накладной для подрядчика
	Наряд-задание (несистемный); Заявка на выполнение работ подрядчиком (при выполнении работ подрядчиком) (несистемная).
Исполнитель	Инженер ТООР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТООР формирует требование-накладную на основе дефектной ведомости.
Результаты выполнения работ	Требование-накладная М11 (при выполнении работ своими силами) (несистемная); Требование-накладная М15 (при выполнении работ подрядчиком) (несистемная).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется немедленно после определения исполнителя работ
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.7.5. Получение МТР

4.7.5.1. Исполнитель работ ТООР получает МТР на основании накладной (М11) для проведения работ хоз. способом.

4.7.5.2. Представитель подрядчика получает МТР на основании накладной (М15) для проведения работ.

4.7.5.3. Выдача МТР из АТЗ осуществляется в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия структурных подразделений УК и УО в процессе формирования, выдачи и пополнения аварийно-технического запаса (АТЗ).

4.7.5.4. МОЛ ТООР после выдачи требуемых МТР подписывает накладную и оформляет выдачу материалов для ремонта в SAP S/4HANA.

4.7.5.5. Оформление выдачи материалов в SAP S/4HANA осуществляется после выполнения работ и деблокирования Заказа ([п.4.8.4](#) Регламента) в соответствии с порядком, установленным [Регламентом «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА»](#).

Таблица №8. Получение МТР для работ хоз. способом; Получение МТР подрядчиком

Шаг ПП 07.03.03.03.040 Шаг ПП 07.03.03.03.050	Получение МТР для работ хоз. способом Получение МТР подрядчиком
Входная информация	Требование-накладная М11 (при выполнении работ своими силами) (несистемная); Требование-накладная М15 (при выполнении работ подрядчиком) (несистемная).
Исполнитель	МОЛ ТООР; Исполнитель работ ТООР; Представитель подрядчика.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Исполнитель работ ТООР или представитель подрядчика получает МТР для аварийных работ на основании требования-накладной.

Шаг ПП 07.03.03.03.040 Шаг ПП 07.03.03.03.050	Получение МТР для работ хоз. способом Получение МТР подрядчиком
Результаты выполнения работ	Требование-накладная М11 (при выполнении работ своими силами), подписанная МОЛ ТООИР; Требование-накладная М15 (несистемная) (при выполнении работ подрядчиком) подписанная МОЛ ТООИР.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется немедленно после формирования требование-накладной
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.8. Описание процедуры «Выполнение работ и фиксация результатов»

4.8.1. Выполнение ремонтных работ

4.8.1.1. На основании наряд-задания Исполнитель работ ТООИР или Представитель подрядчика выполняют ремонтные работы. В печатной форме наряд-задания отражается информация по использованию МТР при выполнении работ и факт выполнения операций. При выявлении необходимости выполнения дополнительного объема работ, Исполнитель работ ТООИР или Представитель подрядчика согласует дополнительный объем работ с Главным специалистом, после чего фиксирует их в наряд-задании.

4.8.1.2. По окончании работ Представитель подрядной организации оформляет документ «Акт выполненных работ». Шаблон акта выполненных работ представлен в [Приложении №1](#) Регламента.

4.8.1.3. Если при выполнении работ потребовались дополнительные материалы Инженер ТООИР осуществляет формирование требование - накладной на основании уточненной дефектной ведомости в соответствии с [п.4.7.4](#) Регламента. Получение дополнительных материалов осуществляется в соответствии с [п.4.7.5](#) Регламента.

4.8.1.4. Если при выполнении работ была определена невозможность восстановления узла оборудования в рамках аварийных воздействий, Исполнитель работ ТООИР или Представитель подрядчика фиксирует данное событие в дефектной ведомости и передает Инженеру ТООИР для регистрации дефекта в SAP S/4 HANA.

Таблица №9. Выполнение ремонтных работ

Шаг ПП 07.03.03.03.060	Выполнение ремонтных работ
Входная информация	Наряд-задание (несистемный); Дефектная ведомость (несистемная); Наряд-допуск (несистемный); Заявка на выполнение работ подрядчиком (несистемная); Сообщение от производственной службы(несистемное).
Исполнитель	Представитель подрядной организации; Исполнитель работ ТООИР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Исполнитель работ ТООИР или представитель подрядной организации выполняют ремонтные работы и заполняют отчетные документы.

Шаг ПП 07.03.03.03.060	Выполнение ремонтных работ
Результаты выполнения работ	Дефектная ведомость (несистемная); Акт выполненных работ (несистемная); Требование-накладная М11 (при выполнении работ своими силами) (несистемная); Требование-накладная М15 (при выполнении работ подрядчиком) (несистемная).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется немедленно после завершения подготовительных работ
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.8.2. Фиксация результатов ремонта

4.8.2.1. После завершения ремонтных работ Инженер ТООР получает от Исполнителя работ или подрядчика следующие документы:

- наряд-задание;
- требование-накладная (М11 или М15);
- акт выполненных работ (при выполнении работ подрядчиком).

4.8.2.2. Инженер ТООР проверяет полученные документы по следующим критериям:

- соответствие заполнения наряд-задания фактическим данным выполнения работ (срок, объем работ);
- соответствие использованного материала в ремонте данным об использовании материала в требовании-накладной;
- корректность заполнения акта выполненных работ (для подрядчиков) в части сроков, объемов выполненных работ на основании наряд-задания.

4.8.2.3. При отсутствии замечаний к документации Инженер ТООР совместно с сотрудниками производственной службы осуществляет проверку качества выполненных работ.

4.8.2.4. Если работы выполнены надлежащим образом и все документы составлены корректно, Инженер ТООР в SAP S/4HANA:

- создает Заказ и фиксирует в нем информацию на основании наряд-задания и акта выполненных работ (перечень работ, сроки, данные по исполнителям работ);
- указывает аварийный вид Заказа («AVR1»);
- указывает вид работ в соответствии с [Приложением №2](#) Регламента;
- присваивает Заказу СПП-элемент;
- указывает в печатных документах (требование-накладная, акт выполненных работ) принадлежность к соответствующему Заказу (фиксируется номер Заказа) и прикрепляет скан-копии документов к Заказу.

4.8.2.5. Если для выполнения работ привлекался подрядчик, Инженер ТООР указывает в Заказе вид работ/услуги и номер договора.

4.8.2.6. Если при присвоении Заказу СПП-элемента выявлен недостаток лимитов бюджета Инженер ТООР формирует запрос на корректировку лимитов и направляет Планировщику бюджета УА.

4.8.2.7. Планировщик бюджета УА осуществляет перенос бюджета в рамках УО/ПЛ под аварийное воздействие.

4.8.2.8. Если в соответствии с [п.4.7.1.3](#) Регламента было сформировано Сообщение от производственной службы, Инженер ТООР вносит в Сообщение с видом «АВ» (сообщение об аварии), которое сформировано автоматически при создании Заказа, следующую информацию: дата, время начала и окончания отказа, оборудование и код дефекта.

4.8.2.9. Если во время ремонта измерялись контролируемые параметры и показания измерительного прибора, Инженер ТООР фиксирует их в документе измерения. Описание полей документов измерений представлено в [Приложении №3](#) Регламента.

4.8.2.10. Если при проверке документации в соответствии с [п.4.8.2.2](#) Регламента выявлены замечания к акту выполненных работ Инженер ТООР направляет Исполнителю работ ТООР или Представителю подрядчика комментарии и инициирует корректировку документов.

4.8.2.11. После корректировки документов Инженер ТООР повторно осуществляет проверку в соответствии с [п. 4.8.2.2](#) Регламента.

4.8.2.12. Если работы выполнены ненадлежащим образом Инженер ТООР вносит комментарии в наряд-задание и инициирует дополнительные мероприятия по устранению выявленных замечаний в рамках текущего выполнения работ, которые относятся к аварийному воздействию. После осуществления дополнительных мероприятий Инженер ТООР повторно выполняет проверку документов и качества работ.

Таблица №10. Фиксация результатов ремонта

Шаг ПП 07.03.03.03.070	Фиксация результатов ремонта
Входная информация	Акт выполненных работ (несистемный); Дефектная ведомость (несистемная); Требование-накладная М-11 (несистемный); Требование-накладная М-15 (несистемный); Наряд-задание (несистемное).
Исполнитель	Инженер ТООР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	При получении наряд-задания, Требования-накладной на бумажном носителе от Исполнителя работ ТООР и, при выполнении работ подрядчиком, Акта выполненных работ от подрядчика Инженер ТООР проверяет корректность заполнения документов, а также совместно с сотрудниками производственной

Шаг ПП 07.03.03.03.070	Фиксация результатов ремонта
	службы проверяет качество выполненных работ. При отсутствии замечаний фиксирует результаты работ в SAP S/4HANA. При наличии замечаний отправляет на доработку Исполнителю работ ТООР или подрядчику.
Результаты выполнения работ	Заказ ТООР (системная) вида «AVR1 – Аварийное ТООР» Сообщение ТООР (системная) с видом «AB – сообщение об аварии» (создается автоматически при создании Заказа) Запрос на корректировку бюджета.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после завершения работ
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.3. Фиксация причин дефекта в сообщении ТООР

4.8.3.1. Фиксация причин дефектов осуществляется Инженером по надежности в соответствии порядком, установленным Регламентом выполнения программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА.

4.8.3.2. Если выполнение аварийных воздействий было инициировано аварийной ситуацией на опасном производственном объекте, Инженер ТООР направляет дефектную ведомость с приложенным сообщением от производственной службы (при наличии данного сообщения) комиссии по расследованию происшествий для определения коренных причин аварийной ситуации в соответствии с требованиями Методических указаний проведения анализа коренных причин отказов оборудования.

4.8.3.3. По результатам определения коренных причин Инженер ТООР фиксирует в Сообщении причины аварийной ситуации.

Таблица №11. Фиксация причин дефекта в сообщении ТООР

Шаг ПП 07.03.03.03.080	Фиксация причин дефекта в сообщении ТООР
Входная информация	Сообщение ТООР (системная) с видом «AB» (сообщение об аварии) Коренные причины (системный документ)
Исполнитель	Инженер ТООР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТООР в сообщении ТООР фиксирует причину дефекта.
Результаты выполнения работ	Сообщение ТООР (системная) с видом «AB – сообщение об аварии» со статусом «COOT – сообщение открыто»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после определения коренных причин дефекта
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.4. Деблокирование заказа ТООР

4.8.4.1. Деблокирование Заказа – системная процедура, после которой с Заказом возможно осуществлять процедуры по учету работ:

- печать производственных документов;
- списание материалов в системе;
- проводка поступлений материалов;
- ввод подтверждений затраченного времени;
- завершение мероприятия и др.

4.8.4.2. После фиксации результатов выполнения работ и переноса бюджета на СПП-элемент (при необходимости) в соответствии с [п.4.8.2](#) Регламента, Инженер ТОиР деблокирует Заказ для фактического учёта работ в SAP S/4HANA. Фактический учёт работ производится в соответствии с порядком, установленным Регламентом выполнения программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА, на основании акта выполненных работ и требования-накладной.

4.8.4.3. Если при выполнении работ использовались АТЗ из перечня МТР сетевого графика СПП-элемента «АТЗ ИД (Инвестиционная деятельность)», то при деблокировании Заказу ТОРО присваивается статус КРМТ. В дальнейшем при техническом закрытии данного Заказа ТОРО создается карточка РБП.

Таблица №12. Деблокирование заказа ТОРО

Шаг ПП 07.03.03.03.090	Деблокирование заказа ТОРО
Входная информация	Заказ ТОРО (системная) вида «AVR1 – Аварийное ТОРО»
Исполнитель	Инженер ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР деблокирует Заказ ТОРО для учёта данных в заказе ТОРО.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системная) со статусом «ДЕБЛ – деблокирован».
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после завершения работ
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Управления аварийными воздействиями ТОиР» определяется следующими метриками:

- Среднее время на устранение аварийной ситуации;
- Средние трудозатраты на устранение аварийной ситуации;
- Среднее время реагирования на аварийные ситуации;
- Доля расходов на проведение аварийных работ.

Таблица №13. Метрики эффективности бизнес-процесса

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Ед. изм.	Источник информации
1	Среднее время на устранение аварийной	Метрика определяется по формуле:	ч	Сообщение ТОРО,

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Ед. изм.	Источник информации
	ситуации	$\frac{\sum_{i=1}^N t}{N}$ t – срок от обнаружения аварийной ситуации/отказа до устранения в разрезе группы оборудования, ч; N – количество аварийных ситуаций/отказов за отчетный период (количество заказов с видом «AVR» (аварийный заказ) по группе оборудования.		Системный отчет с перечнем Заказов ТООР
2	Средние трудозатраты на устранение аварийной ситуации	Метрика определяется по формуле: $\frac{\sum_{i=1}^N q}{N}$ q – трудоемкость выполнения аварийного воздействия ТООР в разрезе группы оборудования, чел.-час; N – количество аварийных ситуаций/отказов за отчетный период по группе оборудования.	чел.-час	Внеплановые Заказы с видом «AVR»
3	Среднее время реагирования на аварийные ситуации	Метрика определяется по формуле: $\frac{\sum_{i=1}^N t}{N}$ t – время с момента выявления аварийной ситуации до начала выполнения работ по устранению в разрезе группы оборудования, ч; N – количество аварийных ситуаций/отказов за отчетный период (количество заказов с видом «AVR» (аварийный заказ) по группе оборудования.	ч	Сообщение ТООР, Системный отчет с перечнем Заказов ТООР
4	Доля расходов на проведение аварийных работ	Отношение общих затрат на аварийные воздействия ТООР к общим затратам на ТООР	%	Системный отчет с перечнем Заказов ТООР

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.03.03.03-006 <u>Описание риска</u> Причина срочного / аварийного останова и мероприятия по его устранению определены некорректно, не в соответствии с критичностью, дефект оборудования не устранен	C-ПП-07.03.03.03-037-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После получения внесистемного уведомления об останове из-за аварии и дефектной ведомости на бумажном носителе от Инженера ТООР (далее Исполнитель КП) проводит анализ необходимости срочного ремонта на основе проведения вскрытия и осмотра оборудования в соответствии с критичностью аварии и влияния аварии на производственный процесс. По итогам анализа Исполнитель КП принимает решение о сроках

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
<u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.03-006.001. Некорректно определены МТР для ремонта R.ПП-07.02.03.01-006.002. Некорректно определены сроки и перечень работ по ремонту оборудования	проведения ремонта: • в случае возможности устранения дефекта позднее, Исполнитель КП инициирует создание сообщения ТОРО с видом «А2 – Сообщение о дефекте» и признаком «Останов» на основе дефектной ведомости на бумажном носителе; • в случае необходимости немедленного устранения аварии Исполнитель КП оформляет наряд-задание на бумажном носителе, проводит анализ ситуации на возможность оформления наряд-допуска и принимает решение в случаях, когда это связано с авариями, пожарами или стихийными бедствиями, работы повышенной опасности проводить без оформления наряда-допуска. При регистрации останова оборудования MES-системой в автоматическом режиме осуществляется передача данных в систему SAP S/4HANA и формирование Сообщения ТОРО вида «А2 – Сообщение о неисправности» и признаком «Останов». <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТООИР УО
R.ПП-07.03.03.03-006 <u>Описание риска</u> Причина срочного / аварийного останова и мероприятия по его устранению определены некорректно, не в соответствии с критичностью, дефект оборудования не устранен <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.01-006.003. Выбран подрядчик с просроченным договором R.ПП-07.02.03.01-006.004. Некорректно оценены собственные ресурсы устранения аварии R.ПП-07.02.03.01-006.005. Некорректно определены сроки устранения аварии	C-ПП-07.03.03.03-038-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После поступления Наряд-задания на бумажном носителе Инженер ТООИР УО (далее Исполнитель КП) проверяет: • доступность собственных ресурсов на выполнение работ (проверяет наличие (присутствие) сотрудников/ исполнителей работ в цеху и машин/ механизмов на предприятии), возможность выполнения работ в требуемые сроки собственными ресурсами; • наличие соответствующего наряд-допуска (если не принято решение об исключительной ситуации) на проведение работ повышенной опасности. В случае отсутствия собственных ресурсов/наряда-допуска Исполнитель КП направляет запрос менеджеру по сопровождению договоров о наличии договоров с подрядчиками, контактирует с подрядчиком, согласовывает выполнение ремонтных работ подрядчиком и передает наряд-задание подрядчику. В случае наличия собственных ресурсов Исполнитель КП формирует Наряд-задание на бумажном носителе и передает его исполнителю работ ТООИР. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u>

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.03.03.03-006 <u>Описание риска</u> Причина срочного / аварийного останова и мероприятия по его устранению определены некорректно, не в соответствии с критичностью, дефект оборудования не устранен <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.03-006.006. Работы не исполнены, исполнены не в полном объеме, не в соответствии с нарядом-заданием R.ПП-07.03.03.03-006.007. Некорректно определена стоимость работ подрядчика	Главный инженер ТООР УО C-ПП-07.03.03.03-039-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении Наряд-задания, Требования-накладной на бумажном носителе от исполнителя работ ТООР УО /ПЛ и, при выполнении работ подрядчиком, Акта оказанных услуг от подрядчика и договора с подрядчиком от менеджера по сопровождению договоров Инженер ТООР УО (далее Исполнитель КП) проверяет: • выполнение работ исполнителем надлежащим образом, т.е. в соответствии с наряд-заданием (срок, объем работ); • соответствие использованного материала в ремонте данным об использовании материала в требовании-накладной; • корректность заполнения Акта оказанных услуг (для подрядчиков) в части сроков, объемов выполненных работ на основании наряд-задания, а также проверяет соответствие стоимости работ в Акте выполненных услуг с договором. В случае наличия замечаний к Акту выполненных работ Исполнитель КП формирует комментарии и инициирует корректировку документов, после осуществления которой Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. В случае, когда работы выполнены ненадлежащим образом Исполнитель КП формирует комментарии в наряд-задании и инициирует повторное выполнение работ. После осуществления работ Исполнитель КП проверяет контрольную процедуру. В случае, когда работы выполнены надлежащим образом и все документы составлены корректно, Исполнитель КП в системе фиксирует данные Заказа ТООР на основании Наряд-задания и Акта выполненных работ (перечень работ, истраченные материалы, сроки, данные по исполнителям работ) и указывает вид заказа «AVR1 – Аварийное ТООР». Вместе с заказом ТООР автоматически создается сообщение ТООР с видом «AB» (сообщение об аварии), в котором указывается дата, время начала и окончания неисправности, часть объекта и код дефекта (из справочника). <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТООР УО

7. Модель бизнес-процесса

7.1. Модель процесса «ПП-07.03.03.02-ERP Управление аварийными воздействиями ТООР критичного оборудования»



ПП-07.03.03.03-ERP
Управление авариями

8. Нормативные ссылки

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);
3. Методические указания Компании «Приоритизация работ по ТООР и балансировка трудозатрат» («проект»);
4. Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» («проект»);
5. Методические указания Компании «Определение способа выполнения работ по ТООР производственных активов» («проект»);
6. Методические указания Компании «Определение квалификационных требований к исполнителям работ по обслуживанию и ремонту производственных активов» («проект»);
7. Регламент Компании «Взаимодействие структурных подразделений ООО «УК Полюс» и управляемых обществ в процессе формирования, выдачи и пополнения АТЗ» (Приказ 51-п от 16.10.2017);
8. Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА» («проект»);
9. Регламент Компании «Регистрация технического состояния оборудования» («проект»);
10. Положение о применении наряд-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 января 2012 г. N 44);
11. Методические указания проведения анализа коренных причин отказов оборудования (Приказ 32-п от 26.02.2021);
12. Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11. Список приложений

Таблица №14. Список приложений

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	Дефектная ведомость Наряд-Задание Акт выполненных работ (Включено в НМД)
2	Коды видов работ	Включено в НМД
3	Описание полей документов измерений	Включено в НМД

Шаблоны документов

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа
1	Дефектная ведомость	 Формуляр Дефектная ведомост
2	Наряд-Задание	 Бланк_наряд_задани я_на_заказ_ТОРО.xls>
3	Акт выполненных работ	 Приложение 3.Акт выполненных работ.л

Приложение №2

Коды видов работ

Вид работ	Наименование вида работ
Д	Диагностирование
ИС	Испытания, измерения
ТР	Текущий ремонт
СР	Средний ремонт
КР	Капитальный ремонт
КМР	Капитализируемый ремонт
ВО	Восстановление оборудования
МД	Монтаж/демонтаж
РГИ	Ревизия/гидроиспытание трубопроводов
УПБ	Выполнение предписаний ЭПБ
ЭПБ	Техническое освидетельствование и ЭПБ
КЛ	Калибровка
ПВ	Поверка
ЕТО	Ежесменное техническое обслуживание
ТО	Техническое обслуживание
ТО0	Техническое обслуживание ТО №0
ТО1	Техническое обслуживание ТО №1
ТО2	Техническое обслуживание ТО №2
ТО3	Техническое обслуживание ТО №3
ТО4	Техническое обслуживание ТО №4
ТО5	Техническое обслуживание ТО №5
ТО6	Техническое обслуживание ТО №6
НЛ	Наладка оборудования
ЧТО	Частичное техническое освидетельствование ГПМ
ПТО	Полное техническое освидетельствование ГПМ
СО	Сезонный осмотр ЗиС

Приложение №3**Описание полей документов измерений**

Описание полей документов измерений	Описание полей документов измерений
Точка измерения	Вводится вручную или выбирается из справочника.
Дата/Время измерения	По умолчанию проставляется текущая дата / время. Вводится вручную или выбирается из календаря.
Показание счетчика	Вводится вручную
Разница показаний счетчика	Вводится вручную или вычисляется (предыдущее показание – текущее показание)
Текст	Вводится вручную
Код оценки	Вводится вручную

В систему вводится код оценки, который придает значение текущим измеряемым данным. Вводить качественную оценку можно, если это явно задано в системе для соответствующей точки измерения.

В документ измерений вводится как показания наработки, так и состояние оборудования, в котором она находится на дату ввода документа измерений. Состояние оборудования фиксируется при помощи значений из справочника состояния.